Examen proba

Ex 1 :

1) on a la formule de point connu

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

a) on a A et B indépendant, donc $p(A \cap B) = 0$

donc $p(A \cup B) = p(A) + p(B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$

b) $B \subset A$ donc $A \cap B = B$

donc $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(B) = p(A) = 1/3$

c) $p(A/B) = 1/3$ donc $\frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{1}{3}$

signifie $p(A \cap B) = \frac{p(B)}{3}$

alors $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - \frac{p(B)}{3}$

$= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$

2) $\Omega = \{1, 3, 5, 7\}$

a) on a $A \cap B = \{3\}$

donc $p(A \cap B) = p(\{3\}) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$, car p est uniforme

$= \frac{1}{4}$

$p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{2}{4}$ | $p(A) \times p(B) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$

$p(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2}{4}$ $= p(A \cap B)$

Scanned with CamScanner

donc $A \perp\!\!\!\perp B$

or $A \cap C = \{1\}$

donc $P(A \cap C) = \frac{P(\{1\})}{card(\Omega)} = \frac{1}{4}$

$P(A) = \frac{2}{4}$, $P(C) = \frac{card(C)}{card(\Omega)} = \frac{2}{4}$

donc $P(A) \cdot P(C) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = P(A \cap C)$

donc $A \perp\!\!\!\perp C$

or $B \cap C = \{5\}$

donc $P(B \cap C) = \frac{P(\{5\})}{card(\Omega)} = \frac{1}{4}$

et $P(B) = \frac{card(B)}{card(\Omega)} = \frac{2}{4}$, $P(C) = \frac{2}{4}$

$P(B) \cdot P(C) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = P(B \cap C)$

$\Rightarrow B \perp\!\!\!\perp C$

donc A, B, et C sont 2 à 2 indépendant

b) or A, B, C sont 2 à 2 indépendant

mais or $P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{8}$, soit $\neq \{3\}$

et $P(A \cap B \cap C) = P(H \cap C) = 0$ car $H \cap C = \emptyset$

donc $P(A \cap B \cap C) = 0$
$\neq P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$ donc n'est pas indépendant

(2)

Scanned with CamScanner

4) ~~Soit $w \in A \cup B$~~

on a $A \perp\!\!\!\perp B$

et on $p(A) = p(A \cap \Omega)$ $p(B) = p(A \cap B) + p(\bar{A} \cap B)$

d'après la formule de probabilité total

donc $p(B) = p(A) \cdot p(B) + p(\bar{A} \cap B)$, car $A \perp\!\!\!\perp B$

$\Rightarrow p(B)(1 - p(A)) = p(\bar{A} \cap B)$

$\Rightarrow p(B) \cdot p(\bar{A}) = p(\bar{A} \cap B)$ donc $\bar{A} \perp\!\!\!\perp B$

b) d'après a) on a $\bar{A} \perp\!\!\!\perp B$

on a d'après la formule de proba totale

$p(\bar{A}) = p(\bar{A} \cap B) + p(\bar{A} \cap \bar{B})$

$= p(\bar{A}) \cdot p(B) + p(\bar{A} \cap \bar{B})$

donc $p(\bar{A})(1 - p(B)) = p(\bar{A} \cap \bar{B})$ donc

$p(\bar{A}) \cdot p(\bar{B}) = p(\bar{A} \cap \bar{B})$ donc $\bar{A} \perp\!\!\!\perp \bar{B}$

Ex 2:

1) Soit l'events: M: "la personne choisi est malade"

F: "la personne est fumeuse"

6

Scanned with CamScanner

On a donc d'après la formule de proba totale

$$P(M) = P(F) \cdot P(M/F) + P(\bar{F}) \cdot P(M/\bar{F})$$

$P(F) = 0,3$, $P(\bar{F}) = 0,7$

$P(M/F)$ c'est la probabilité d'être malade sachant fumeur, $P(M/F) = 0,15$

et $P(M/\bar{F}) = 0,02$

AN : $P(M) = 0,059$

2/ ~~méthode n°1 :~~ soit l'évenement "la personne est saine"

méthode n°1 :

$P(S) = 1 - P(\bar{S}) = 1 - P(M) = 0,941$

méthode n°2

on utilise la formule de proba totale

b, $P(S) = P(F) \cdot P(S/F) + P(\bar{F}) \cdot P(S/\bar{F})$

on a $P(S/F) = 1 - P(M/F)$

$= 1 - 0,15 = 0,85$

et $P(S/\bar{F}) = 1 - P(M/\bar{F})$

$= 1 - 0,02 = 0,98$

donc

AN : $P(S) = 0,941$

(4

3)
pour répondre à la question on cherche

$p(F/S)$

on a d'après la formule de Bayes :

$$\frac{p(F/S)}{p(S/F)} = \frac{p(F)}{p(S)} \Rightarrow p(F/S) = \frac{p(F) \cdot p(S/F)}{p(S)}$$

AN :

$$= \frac{0,941 \times 0,85}{0,3}$$

$$= \frac{0,3 \times 0,85}{0,941}$$

$$\simeq 0,271$$

Ex3 :

1) On $\Omega = \{I, N\}$ avec I symbolise Informatique
N symbolise Non informatique

symbolise

$X(\Omega) = \{0, \dots, 10\}$

2) On X suit un loi Binomiale de paramètre 10 et $0,25$

donc $X \sim \mathcal{B}(10; 0,25)$

Scanned with CamScanner

Soit $X = X_1 + X_2 + \dots X_{10}$, avec $X_i(\Omega) = \{0,1\}$

et $X_i \perp\!\!\!\perp X_j$.
$i \neq j$

mn3rfch n3ml demonstration wele n7ot formule toul

Donc $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_1 + \dots + X_{10})$

$= \mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + \dots + \mathbb{E}(X_{10})$

$= 10 \cdot \mathbb{E}(X_1)$, car les X_i suit la meme

loi de Bernoulli

$\mathbb{E}(X_1) = \sum_{x_i \in X(\Omega)} x_i P(X = x_i) = 0 \times p = 0,25$

donc $\mathbb{E}(X) = 10 \times 0,25 = 2,5$

$VAR(X) = Var(X_1 + \dots + X_{10}) = Var(X_1) + \dots + Var(X_{10})$ car

car $X_i \perp\!\!\!\perp X_j$ donc $Var(X) = 10 \cdot Var(X_1)$
$i \neq j$

$Var(X_1) = \mathbb{E}(X_1^2) - \mathbb{E}(X_1)^2$

$\mathbb{E}(X_1^2) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^2 P(X = x) = p = 0,25$

donc $Var(X_1) = p - p^2 = p(1-p)$

donc $Var(X) = 10 \times 0,25 (1 - 0,25)$

$= 1,875$

4) $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \leq x} P(X = k) = \sum_{k \leq x} C_{10}^k \cdot p^k (1-p)^{10-k}$

avec $p = 0,25$ (6

Scanned with CamScanner